

Planung der Revitalisierung von Fließgewässern (A180)

Modelldokumentation

Inhalt

1. Allgemeines	2
1.1. Ziel und Zweck	2
1.2. rechtliche Grundlagen	3
1.3. Zielgruppen	3
2. Modellbeschreibung	4
3. Diagramme	5
3.1. Komponentendiagramm	5
3.2. Klassendiagramm	5
4. Klassenbeschreibung	7
4.1. Topic Stammdaten	7
4.1.1. Klasse Katalogeintrag	7
4.1.2. Klasse Bewertung	7
4.1.3. Klasse Nutzen	8
4.1.4. Klasse Massnahme	8
4.1.5. Klasse Bauaufwand	8
4.1.6. Klasse Potenzial	9
4.1.7. Klasse Praeferenz	9
4.2. Topic Fachdaten	9
4.2.1. Klasse Abschnittsbewertung	9
4.2.2. Klasse Abschnittsnutzen	11
4.2.3. Klasse Abschnittsprioritaet	12
4.2.4. Klasse Bauwerksbewertung	14
4.2.5. Klasse Bauwerksgruppe	16
4.2.6. Klasse Absturzbewertung	17
4.2.7. Klasse Absturzgruppe	20
4.3. Topic Metadaten	21
4.3.1. Klasse Bearbeitung	21
5. Modelltransformationen	24
5.1. Transformation von der Struktur der Datenerfassung ins kantonale Datenmodell. .	24
5.1.1. Klasse Bauwerksbewertung	24
5.1.2. Klasse Bauwerksgruppe	25
5.1.3. Klasse Absturzbewertung	25
5.1.4. Klasse Absturzgruppe	25
5.2. Transformation ins minimale Geodatenmodell des Bundes	26
5.2.1. Klasse AbschOekomorph	26
5.2.2. Klasse Absturz	26
5.2.3. Klasse Bauwerk	26
5.2.4. Klasse AbschOEB	26

5.2.5. Klasse AbschNutzen.....	26
5.2.6. Klasse AbschPrio.....	27
5.2.7. Klasse BauwerkNutzen.....	27
5.2.8. Klasse AbsturzNutzen.....	28

Impressum

Erstellung

Erstelldatum	2026-04-13
letzte Änderung	2026-06-16
Themen-Nummer	A180
ID nach kGeoiV	191.1
Beteiligte	Heinz Schneider, Fachexperte (HS), Amt für Gewässer Kuno Epper, Modellierer (kep), Amt für Geoinformation

referenzierte Dokumente

Nr	Dokument
[01]	<i>Bundesgesetz über Geoinformation</i> (GeolG) vom 9. Oktober 2007, SR 510.62. Link
[02]	<i>Verordnung über Geoinformation</i> (GeoIV) vom 21. Mai 2008, SR 510.620. Link
[03]	<i>kantonales Geoinformationsgesetz</i> (kGeoiG) vom 24. Juni 2010, SRSZ 214.110. Link
[04]	<i>Verordnung zum kantonalen Geoinformationsgesetz</i> (kGeoiV) vom 18. Dezember 2012, SRSZ 214.111. Link

1. Allgemeines

1.1. Ziel und Zweck

Dieses Dokument beschreibt den Geobasisdatensatz

- **Planung der Revitalisierung von Fliessgewässern (A180)**

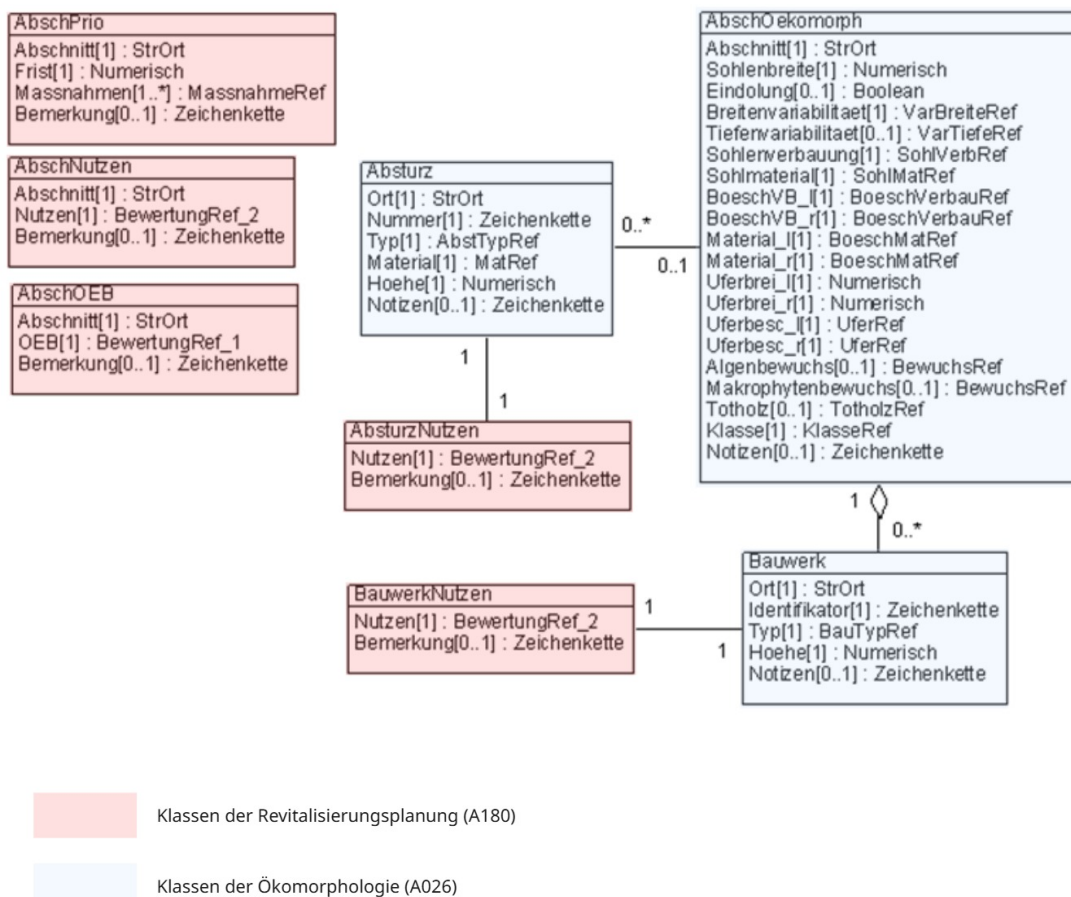
Das Thema **Planung der Revitalisierung von Fliessgewässern** ist Teil des Bundesdatensatzes "Revitalisierung der Fliessgewässer" (ID 191). Der Bundesdatensatz umfasst zwei Bereiche:

- die Ökomorphologie und
- die Revitalisierungsplanung.

Auf Stufe Kanton sind diese beiden Bereiche auf unterschiedliche Themen aufgetrennt:

- **Ökomorphologie der Fliessgewässer (A026)** und
- **Planung der Revitalisierung von Fliessgewässern (A180).**

Die nachfolgende Abbildung zeigt das Klassendiagramm des Bundesmodells. Die Zuordnung der Klassen zu den zwei kantonalen Themen ist farblich gekennzeichnet.



Die für den Datensatz zuständige kantonale Stelle wünscht diese Auftrennung aufgrund der unterschiedlichen Nachführungsintervallen: Die Daten zur Ökomorphologie werden laufend nachgeführt, wohingegen die Daten zur Revitalisierungsplanung alle zwölf Jahre erhoben werden und statisch bleiben.

1.2. rechtliche Grundlagen

Seit dem 1. Juli 2008 ist das Bundesgesetz über Geoinformation (GeoIG, SR 510.62) [1] in Kraft. Am 1. Juli 2012 erfolgte die vollständige Inkraftsetzung des kantonalen Geoinformationsgesetzes (kGeoiG, SRSZ 214.110) [3]. Es hat zum Ziel, verbindliche Vorgaben für die Erfassung, Modellierung und den Austausch von Geodaten festzulegen.

Am 1. Januar 2013 trat die kantonale Verordnung über Geoinformation (kGeoiV, SRSZ 214.111) [4] in Kraft. Sie präzisiert das kGeoiG in fachlicher sowie technischer Hinsicht und führt im Anhang 1 den „Katalog der Geobasisdaten des Bundesrechts mit Zuständigkeit beim Kanton“ und im Anhang 2 den „Katalog der Geobasisdaten des kantonalen Rechts“. Darin werden die Fachstellen definiert, welche für die Ausarbeitung eines Geodatenmodells zuständig sind.

1.3. Zielgruppen

Dieses Dokument richtet sich an folgende Nutzergruppen:

- **Fachstellen für Modellierung**, die den inhaltlichen Rahmen des Themas festlegen,
- **Datenbearbeiterinnen und -bearbeiter**, die sich über die Prozesse und Methoden der Datenpflege informieren,
- **Verantwortliche für die Datenpublikation**, die die Daten entsprechend der Freigabestufe veröffentlichen und die Transformation in andere Modelle durchführen sowie
- **Endnutzerinnen und Endnutzer**, die sich über den Inhalt und die Struktur der Daten informieren möchten.

2. Modellbeschreibung

Auf eine detaillierte Beschreibung wird verzichtet. Weiterführende Informationen zum Modell finden sich in der entsprechenden Bundesmodelldokumentation.

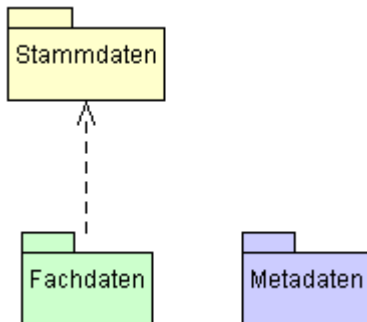
Was die Verortung der Objekte betrifft, stellt das Bundesmodell zwei Varianten zur Verfügung:

- den linearen Raumbezug und
- den planaren Raumbezug.

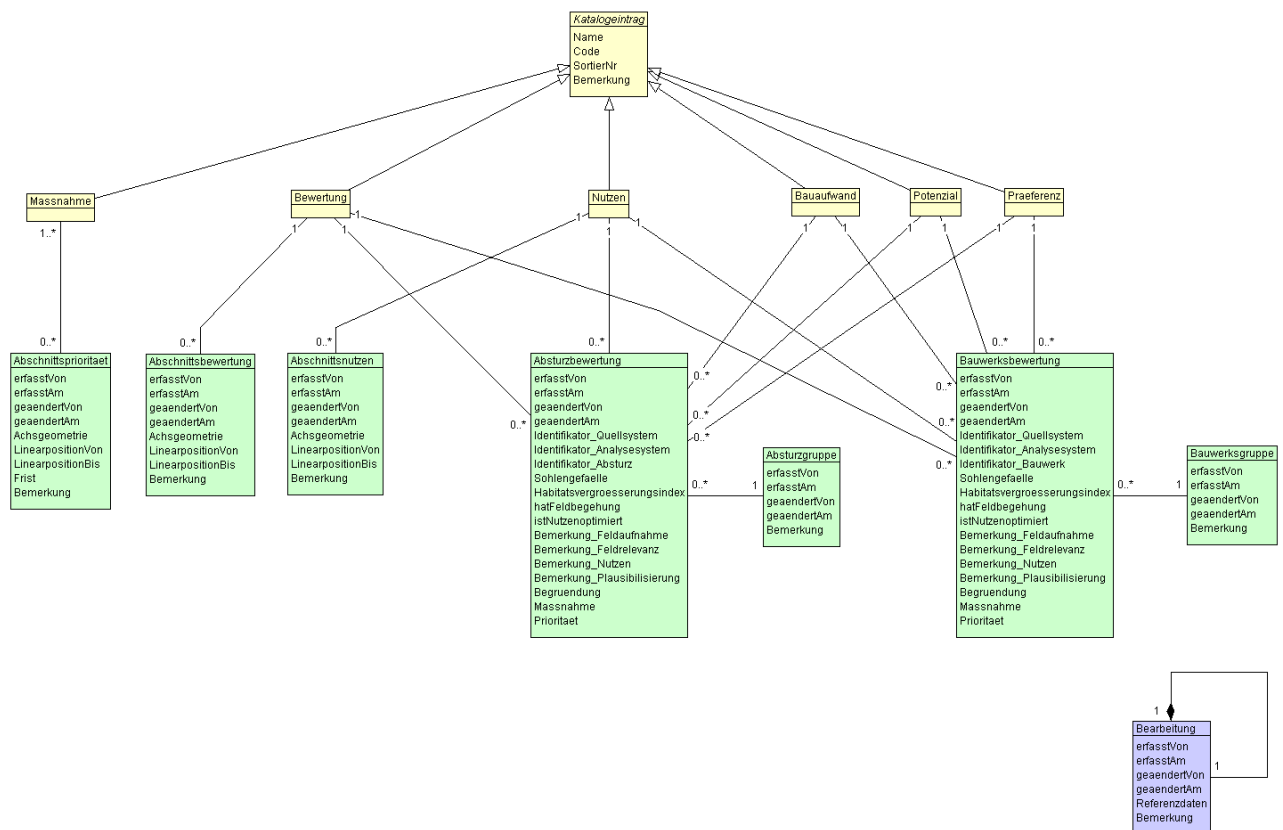
Im kantonalen Modell werden alle Objekte linear, entlang des Fliessgewässers, referenziert. Auf die Angabe einer Geometrie wird verzichtet. Eine Umwandlung vom linearen zum planaren System erfolgt erst bei der Überführung ins Bundesmodell.

3. Diagramme

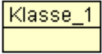
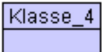
3.1. Komponentendiagramm



3.2. Klassendiagramm



Legende Klassendiagramm

	Stammdatenklasse Eine Klasse, welche unveränderbare Stammdaten enthält
	Fachdatenklasse Eine Klasse, welche Fachdaten enthält
	Prozessdatenklasse Eine Klasse, welche Daten für die Prozesse enthält

4. Klassenbeschreibung

4.1. Topic Stammdaten

Das Topic Stammdaten umfasst alle statischen Werte. Darunter fallen z.B. die Aufzählwerte von Listen (INTERLIS-Datentyp «Aufzählung»). Jede Liste wird in einer eigenen Klasse modelliert.

Die Stammdaten werden durch die zuständige Stelle vorgegeben. Bei Bundesthemen ist dies das für die Modellierung zuständige Bundesamt. Bei kantonalen Themen das zuständige kantonale Amt. Die Stammdaten von Bundesthemen können auf der Stufe Kanton erweitert werden. Die kantonalen Erweiterungen werden bei der Überführung ins Bundesmodell den entsprechenden Bundestypen zugeordnet. Bei Bedarf werden die Stammdaten durch die Abteilung Geoinformation nachgeführt und im [data-Verzeichnis](#) des jeweiligen Themas veröffentlicht.

4.1.1. Klasse Katalogeintrag

Die Klasse Katalogeintrag enthält die allgemeinen, für alle Kataloge gemeinsamen Attribute. Die Klasse selber ist abstrakt: Es gibt keine Objekte Katalogeintrag, sondern nur Objekte von den spezialisierten Klassen.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
OID	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
Code	Code des Listeneintrages; entspricht in INTERLIS dem Wert der Aufzählung und muss ein gültiger INTERLIS-Name sein (siehe INTERLIS-Referenzhandbuch)	in_Aenderung	öffentlich
Name	Bezeichnung des Katalogeintrages, wie er den Nutzenden angezeigt wird	in Änderung	öffentlich
Sortie rNr	Reihenfolge des Katalogeintrages in der Auswahlliste	1	öffentlich
Bemerk ung	Erläuterung, welche den Katalogeintrag näher beschreibt	Dieser Status wird für alle Objekte verwendet, bei denen aktuell eine Nachführung läuft.	öffentlich

4.1.2. Klasse Bewertung

Die Klasse Bewertung führt die Werte des Katalogs "Bewertung" (Bundeskatalog: "BewertungRef_1"). Sie ist eine Spezialisierung der Klasse Katalogeintrag.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.3. Klasse Nutzen

Die Klasse Nutzen führt die Werte des Katalogs "Nutzen" (Bundeskatalog: "BewertungRef_2"). Sie ist eine Spezialisierung der Klasse Katalogeintrag.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.4. Klasse Massnahme

Die Klasse Massnahme führt die Werte des Katalogs "Massnahme" (Bundeskatalog: "MassnahmeRef"). Sie ist eine Spezialisierung der Klasse Katalogeintrag.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

Ab hier folgend die neuen Stammdaten aufgrund der Änderungswünsche des Auftragnehmers:

4.1.5. Klasse Bauaufwand

Die Klasse Bauaufwand führt die klassierten Werte des Katalogs "Bauaufwand". Sie ist eine Spezialisierung der Klasse Katalogeintrag. Der Katalog wurde nach der ersten Längsnetzungsanalyse auf Vorschlag des Auftragnehmers eingeführt und ist eine kantonale Erweiterung.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.6. Klasse Potenzial

Die Klasse **Potenzial** führt die klassierten Werte des Katalogs "ökologisches Potenzial". Sie ist eine Spezialisierung der Klasse **Katalogeintrag**. Der Katalog wurde nach der ersten Längsnetzungsanalyse auf Vorschlag des Auftragnehmers eingeführt und ist eine kantonale Erweiterung.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.7. Klasse Praeferenz

Die Klasse **Praeferenz** führt die Werte des Katalogs "Praeferenz". Sie ist eine Spezialisierung der Klasse **Katalogeintrag**. Der Katalog wurde nach der ersten Längsnetzungsanalyse auf Vorschlag des Auftragnehmers eingeführt und ist eine kantonale Erweiterung.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.2. Topic Fachdaten

Das Topic **Fachdaten** umfasst die eigentlichen, fachlichen Klassen des Themas.

4.2.1. Klasse Abschnittsbewertung

Die Klasse **Abschnittsbewertung** führt die Informationen über die Bewertung des Abschnittes hinsichtlich des ökomorphologischen Potenzials. Im Bundesmodell entspricht dies der Klasse **AbschOEB**.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
OID	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
erfasstVon	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern
erfasstAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
geändertVon	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern
geändertAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich
Achsgeometrie	Identifikator der Flussachsenroute (siehe Thema A243); dient der linearen Referenzierung.	363-0010	öffentlich
LinearpositionVon	Measure-Wert entlang der Flussachsenroute, welcher den Anfang des Abschnittes markiert.	4796.8	öffentlich
LinearpositionBis	Measure-Wert entlang der Flussachsenroute, welcher das Ende des Abschnittes markiert.	6216.5	öffentlich
Bemerkung	öffentliche Bemerkung zum Objekt	Das ist eine öffentliche Bemerkung	öffentlich
Beziehungsattribute			
rBewertung	Fremdschlüssel zum Katalog "Bewertung"	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Geometrie			
- - -			
Bedingungen			
Regel:	LinearpositionVon < LinearpositionBis		

4.2.2. Klasse Abschnittsnutzen

Die Klasse Abschnittsnutzen führt die Informationen über die Bewertung des Abschnittes hinsichtlich des ökomorphologischen Potenzials. Im Bundesmodell entspricht dies der Klasse AbschnNutzen.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
OID	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
erfasstVon	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern
erfasstAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
geändertVon	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern
geändertAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich
Achsgeometrie	Identifikator der Flussachsenroute (siehe Thema A243); dient der linearen Referenzierung.	363-0010	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
LinearpositionVon	Measure-Wert entlang der Flussachsenroute, welcher den Anfang des Abschnittes markiert.	4796.8	öffentlich
LinearpositionBis	Measure-Wert entlang der Flussachsenroute, welcher das Ende des Abschnittes markiert.	6216.5	öffentlich
Bemerkung	öffentliche Bemerkung zum Objekt	Das ist eine öffentliche Bemerkung	öffentlich
Beziehungsattribute			
rNutzen	Fremdschlüssel zum Katalog "Nutzen"	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
Geometrie			
- - -			
Bedingungen			
Regel:	LinearpositionVon < LinearpositionBis		

4.2.3. Klasse Abschnittsprioritaet

Die Klasse Abschnittsprioritaet führt die Informationen zur Priorisierung eines Abschnittes hinsichtlich des ökomorphologischen Potenzials. Im Bundesmodell entspricht dies der Klasse AbschPrio.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
OID	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
erfasstVon	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern
erfasstAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
geändertVon	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern
geändertAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich
Achsgeometrie	Identifikator der Flussachsenroute (siehe Thema A243); dient der linearen Referenzierung.	363-0010	öffentlich
LinearpositionVon	Measure-Wert entlang der Flussachsenroute, welcher den Anfang des Abschnittes markiert.	4796.8	öffentlich
LinearpositionBis	Measure-Wert entlang der Flussachsenroute, welcher das Ende des Abschnittes markiert.	6216.5	öffentlich
Frist	Codierter Wert für das Zeitfenster, in welchem die Umsetzung geplant ist.	3 (für das Zeitfenster 2029-2032)	öffentlich
Bemerkung	öffentliche Bemerkung zum Objekt	Das ist eine öffentliche Bemerkung	öffentlich
Beziehungsattribute			
rMassnahme	Fremdschlüssel zum Katalog "Massnahme"	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
Geometrie			
- - -			
Bedingungen			
Regel:	LinearpositionVon < LinearpositionBis		

4.2.4. Klasse Bauwerksbewertung

Die Klasse Bauwerksbewertung führt die Informationen über die Bewertung des Bauwerks. Im Bundesmodell entspricht dies der Klasse BauwerkNutzen. Da die Klasse auf Stufe Kanton erweitert wurde und die Informationen zum Nutzen nur ein Aspekt bilden, erhielt die Klasse einen sprechenderen Namen.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
OID	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
erfasstVon	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern
erfasstAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
geändertVon	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern
geändertAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich
Identifikator_Quellsystem	Identifikator gemäss dem Quellsystem, in welchem das Objekt erzeugt wurde.	12345	intern
Identifikator_Analysesystem	Identifikator gemäss dem System, welches die Analyse durchgeführt hat.	12345	intern

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Identifikator_Bauwerk	Identifikator (OID) des Bauwerks im Modell "SZ_Oekomorphologie_Fliessgewaesser_V2". Im Sinne unabhängiger Datenmodelle wird die lose Koppelung der Daten bevorzugt und auf die Modellierung eines Fremdschlüsselattributes verzichtet.	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
Sohlengefäelle	Gefälle der Sohle an der Stelle des Bauwerks in Promille; berechnet aus DTM und des Gewässernetzes	8.5	öffentlich
Habitatsvergrößerungsindex	gerechneter, indexierter Wert zur Habitatsvergrößerung	750	intern
hatFeldbegehung	Angabe, ob die Beurteilung aufgrund einer Feldbegehung erfolgte oder nicht	ja	intern
istNutzenoptimiert	Angabe, ob mit geringem Aufwand ein grosser Nutzen erzielt werden kann (low hanging fruit).	ja	intern
Bemerkung_Feldaufnahme	Bemerkungen zur Feldaufnahme	Die Feldaufnahme erfolgte bei strahlendem Sonnenschein.	intern
Bemerkung_Feldrelevanz	Bemerkungen zur Feldrelevanz	Das ist eine Bemerkung zur Feldrelevanz.	intern
Bemerkung_Nutzen	Bemerkungen zur Einstufung des Nutzens	Das ist eine Bemerkung zum Nutzen der Einstufung.	öffentlich (gemäss Bundesmodell)
Bemerkung_Plausibilisierung	Bemerkungen zur Plausibilisierung	Das ist eine Bemerkung zur Plausibilisierung.	intern

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Begründung	Begründung für die Umstufung des Nutzens im Rahmen der Plausibilisierung	Das ist eine Begründung.	intern
Massnahme	Festlegung möglicher Massnahmen zur Optimierung der Längsvernetzung.	Das ist die Beschreibung einer Massnahme.	intern
Prioritaet	Priorisierung ausgewählter Hindernisse für die anstehende Umsetzungsetappe.	Das ist meine Priorisierung.	intern
Beziehungsattribute			
rGruppe	Fremdschlüssel zur Klasse "Bauwerksgruppe"	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	intern
rBauaufwand	Fremdschlüssel zum Katalog "Bauaufwand"	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	intern
rPotenzial	Fremdschlüssel zum Katalog "Potenzial"	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	intern
rPraeferenz	Fremdschlüssel zum Katalog "Praeferenz"	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	intern
rGISNutzen	Fremdschlüssel zum Katalog "Bewertung"	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	intern
rNutzen	Fremdschlüssel zum Katalog "Nutzen"	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich (gemäss Bundesmodell)
Geometrie			
- - -			
Bedingungen			
Identifikator_Bauwerk	Der Wert muss mit einer OID der Klasse SZ_Oekomorphologie_Fliessgewaesser_V2.0ekomorphologie.Bauwerk übereinstimmen.		

4.2.5. Klasse Bauwerksgruppe

Die Klasse Bauwerksgruppe dient der Gruppierung von Bauwerken, welche zusammen

eine Hindernisgruppe bilden. Die Klasse hat keine Entsprechung im Bundesmodell. Sie ist eine kantonale Erweiterung.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
OID	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
erfasstVon	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern
erfasstAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
geändertVon	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern
geändertAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich
Bemerkung	Bemerkungen zur Bauwerksgruppe	Bauwerke oberhalb der Strasse	intern
Beziehungsattribute			
- - -			
Geometrie			
- - -			
Bedingungen			
- - -			

4.2.6. Klasse Absturzbewertung

Die Klasse Absturzbewertung führt die Informationen über die Bewertung des Absturzes. Im Bundesmodell entspricht dies der Klasse AbsturzNutzen. Da die Klasse auf Stufe Kanton erweitert wurde und die Informationen zum Nutzen nur ein Aspekt bilden, erhielt die Klasse einen sprechenderen Namen.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
OID	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
erfasstVon	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern
erfasstAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
geändertVon	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern
geändertAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich
Identifikator_Quellsystem	Identifikator gemäss dem Quellsystem, in welchem das Objekt erzeugt wurde.	12345	intern
Identifikator_Analysesystem	Identifikator gemäss dem System, welches die Analyse durchgeführt hat.	12345	intern
Identifikator_Absturz	Identifikator (OID) des Absturzes im Modell "SZ_Oekomorphologie_Fliessgewaesser_V2". Im Sinne unabhängiger Datenmodelle wird die lose Koppelung der Daten bevorzugt und auf die Modellierung eines Fremdschlüsselattributes verzichtet.	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Sohlengefäelle	Gefälle der Sohle an der Stelle des Bauwerks in Promille. Berechnet aus DTM und des Gewässernetzes.	8.5	öffentlich
Habitatsvergroeserungsindex	gerechneter, indexierter Wert zur Habitatsvergrößerung	750	intern
hatFeldbegehung	Angabe, ob die Beurteilung aufgrund einer Feldbegehung erfolgte oder nicht	ja	intern
istNutzenoptimiert	Angabe, ob mit geringem Aufwand ein grosser Nutzen erzielt werden kann (low hanging fruit).	ja	intern
Bemerkung_Feldaufnahme	Bemerkungen zur Feldaufnahme	Die Feldaufnahme erfolgte bei strahlendem Sonnenschein.	intern
Bemerkung_Feldrelevanz	Bemerkungen zur Feldrelevanz	Das ist eine Bemerkung zur Feldrelevanz.	intern
Bemerkung_Nutzen	Bemerkungen zur Einstufung des Nutzens	Das ist eine Bemerkung zum Nutzen der Einstufung.	öffentlich (gemäss Bundesmodell)
Bemerkung_Plausibilisierung	Bemerkungen zur Plausibilisierung	Das ist eine Bemerkung zur Plausibilisierung.	intern
Begründung	Begründung für die Umstufung des Nutzens im Rahmen der Plausibilisierung	Das ist eine Begründung.	intern
Massnahme	Festlegung möglicher Massnahmen zur Optimierung der Längsvernetzung.	Das ist die Beschreibung einer Massnahme.	intern

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Prioritaet	Priorisierung ausgewählter Hindernisse für die anstehende Umsetzungsetappe.	Das ist meine Priorisierung.	intern
Beziehungsattribute			
rGruppe	Fremdschlüssel zur Klasse "Absturzgruppe"	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	intern
rBauaufwand	Fremdschlüssel zum Katalog "Bauaufwand"	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	intern
rPotenzial	Fremdschlüssel zum Katalog "Potenzial"	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	intern
rPraeferenz	Fremdschlüssel zum Katalog "Praeferenz"	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	intern
rGISNutzen	Fremdschlüssel zum Katalog "Bewertung"	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	intern
rNutzen	Fremdschlüssel zum Katalog "Nutzen"	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich (gemäss Bundesmodell)
Geometrie			
- - -			
Bedingungen			
Identifikator_Absturz	Der Wert muss mit einer OID der Klasse SZ_0ekomorphologie_Fliessgewaesser_V2.0ekomorphologie.Absturz übereinstimmen.		

4.2.7. Klasse Absturzgruppe

Die Klasse Absturzgruppe dient der Gruppierung von Abstürzen, welche zusammen eine Hindernisgruppe bilden. Die Klasse hat keine Entsprechung im Bundesmodell. Sie ist eine kantonale Erweiterung.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
OID	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
erfasstVon	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern
erfasstAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
geändertVon	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern
geändertAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich
Bemerkung	Bemerkungen zur Absturzgruppe	Abstürze oberhalb der Strasse	intern
Beziehungsattribute			
- - -			
Geometrie			
- - -			
Bedingungen			
- - -			

4.3. Topic Metadaten

Das Topic Metadaten umfasst eine Klasse, welche Informationen zu den Fachdaten führt.

4.3.1. Klasse Bearbeitung

Die Klasse *Bearbeitung* enthält Metadaten über den Fachdatensatz. Eine wichtige Information ist die Angabe des Referenzdatensatzes, auf welchem die Daten erhoben wurden. Die Fachdaten können nur über diesen Referenzdatensatz räumlich korrekt dargestellt werden.

Auf der Klasse *Bearbeitung* darf nur ein einziger Eintrag stehen. Dies deshalb, weil die Revitalisierungsplanung sich auf genau einen Fliessgewässerreferenzstand bezieht. Dieser

eine Eintrag wird über das Singleton-Pattern erzwungen (siehe die Definition der Beziehung der Klasse *Bearbeitung*).

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
OID	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
erfasstVon	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern
erfasstAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
geändertVon	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern
geändertAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich
Referenzdaten	Der Raumbezug erfolgt anhand des Referenzdatensatzes Fließgewässer einer bestimmten Version. Diese Version wird hier eingetragen. Der Wert entspricht dem "Publikationsdatum" des Datensatzes "Referenzdaten_Fliessgewässer" (siehe https://data.geo.sz.ch/public/Themen/A041b/).	2022-09-14	öffentlich
Bemerkung	Bemerkungen zur Bearbeitung	Revitalisierungsplanung abgeschlossen	intern
Beziehungsattribute			

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
rBearbeitungSingleton	Bezug auf sich selbst, um zu garantieren, dass nur ein einziger Eintrag in der Klasse steht (Singleton-Muster).	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
rBearbeitung	Bezug auf sich selbst (analog zu rBearbeitungSingleton)	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
Geometrie			
- - -			
Bedingungen			
Auf der Klasse darf nur ein einziger Eintrag stehen.			

5. Modelltransformationen

5.1. Transformation von der Struktur der Datenerfassung ins kantonale Datenmodell

- Quellmodell: Als Input für das "Quellmodell" dient eine Excel-Liste, in welcher der Auftragnehmer Attributerweiterungen vorschlägt.
- Zielmodell: Das hier beschriebene Datenmodell

5.1.1. Klasse Bauwerksbewertung

Die Klasse Bauwerksbewertung führt die Attribute zur Bewertung eines Bauwerks.

Quellattribut	Zielattribut
OBJECTID	Identifikator_Quellsystem
ID	Identifikator_Analysesystem
bauwerk_kennung	Identifikator_Bauwerk
SOHLENGEF	Sohlengefäelle
HVI_PRO_HINDERNISGRUPPE	Habitatsvergroesserungsindex
FELDARBEIT	hatFeldbegehung
AUFWAND_KL	rBauaufwand
POTENZIAL_KL	rPotenzial
PRAEFERENZ	rPraeferenz
LOWHANGING_FRUIT	istNutzenoptimiert
BemFeldAuf	Bemerkung_Feldaufnahme
BemFeldRel	Bemerkung_Feldrelevanz
BemNutzen	Bemerkung_Nutzen
NutzenGIS	rGISNutzen
Nutzen	rNutzen
Begruend	Begruendung
BemPlau	Bemerkung_Plausibilisierung
Massnahme	Massnahme
Priorität	Prioritaet
Einzelwert aus IDs_HINDERNISGRUPPE	rGruppe

5.1.2. Klasse Bauwerksgruppe

Die Klasse Bauwerksgruppe dient der Zusammenfassung von Bauwerken zu einer Hindernisgruppe. Im Quellsystem sind die Bauwerkskennungen als Komma-separierte Liste geführt. Bei der Überführung ins kantonale Modell wird eine Bauwerksgruppe erstellt. Die Gruppenzuordnung erfolgt über das Attribut rGruppe der Klasse Bauwerksbewertung.

5.1.3. Klasse Absturzbewertung

Die Klasse Absturzbewertung führt die Attribute zur Bewertung eines Absturzes.

Quellattribut	Zielattribut
OBJECTID	Identifikator_Quellsystem
ID	Identifikator_Analysesystem
absturz_kennung	Identifikator_Absturz
SOHLENGEF	Sohlengefaelle
HVI_PRO_HINDERNISGRUPPE	Habitatsvergroesserungsindex
FELDARBEIT	hatFeldbegehung
AUFWAND_KL	rBauaufwand
POTENZIAL_KL	rPotenzial
PRAEFERENZ	rPraeferenz
LOWHANGING_FRUIT	istNutzenoptimiert
BemFeldAuf	Bemerkung_Feldaufnahme
BemFeldRel	Bemerkung_Feldrelevanz
BemNutzen	Bemerkung_Nutzen
NutzenGIS	rGISNutzen
Nutzen	rNutzen
Begrueend	Begrueundung
BemPlau	Bemerkung_Plausibilisierung
Massnahme	Massnahme
Priorität	Prioritaet
Einzelwert aus IDs_HINDERNISGRUPPE	rGruppe

5.1.4. Klasse Absturzgruppe

Die Klasse Absturzgruppe dient der Zusammenfassung von Abstürzen zu einer Hindernisgruppe. Im Quellsystem sind die Absturzkennungen als Komma-separierte Liste geführt. Bei der Überführung ins kantonale Modell wird eine Absturzgruppe erstellt. Die Gruppenzuordnung erfolgt über das Attribut rGruppe der Klasse Absturzbewertung.

5.2. Transformation ins minimale Geodatenmodell des Bundes

- Quellmodell: Das hier beschriebene Datenmodell
- Zielmodell: [Revitalisierung_Fliessgewaesser_V1_2 \(Version: 2024-06-13\)](#)

5.2.1. Klasse Absch0ekomorph

Die Daten zu dieser Klasse werden im Thema A026 geführt. Die Transformationsregeln finden sich [hier](#).

5.2.2. Klasse Absturz

Die Daten zu dieser Klasse werden im Thema A026 geführt. Die Transformationsregeln finden sich [hier](#).

5.2.3. Klasse Bauwerk

Die Daten zu dieser Klasse werden im Thema A026 geführt. Die Transformationsregeln finden sich [hier](#).

5.2.4. Klasse Absch0EB

Quellattribut	Zielattribut
Liniengeometrie, gebildet über die lineare Referenzierung auf der Grundlage von Abschnittsbewertung.Achsgeometrie sowie Abschnittsbewertung.LinearpositionVon und Abschnittsbewertung.LinearpositionBis	Abschnitt
Wert von Bewertung.OID hergeleitet über Bewertung__Abschnittsbewertung.rBewertung	OEB
Abschnittsbewertung.Bemerkung	Bemerkung

5.2.5. Klasse AbschNutzen

Quellattribut	Zielattribut
Liniengeometrie, gebildet über die lineare Referenzierung auf der Grundlage von Abschnittsnutzen.Achsgeometrie sowie Abschnittsnutzen.LinearpositionVon und Abschnittsnutzen.LinearpositionBis	Abschnitt
Wert von Nutzen.OID hergeleitet über Nutzen__Abschnittsnutzen.rNutzen	Nutzen
Abschnittsnutzen.Bemerkung	Bemerkung

5.2.6. Klasse AbschPrio

Quellattribut	Zielattribut
Liniengeometrie, gebildet über die lineare Referenzierung auf der Grundlage von Abschnittsprioritaet.Achsgeometrie sowie Abschnittsprioritaet.LinearpositionVon und Abschnittsprioritaet.LinearpositionBis	Abschnitt
Abschnittsprioritaet.Frist	Frist
Wert von Massnahme.OID hergeleitet über Massnahme__Abschnittsprioritaet.rMassnahme	Massnahmen
Abschnittsprioritaet.Bemerkung	Bemerkung

5.2.7. Klasse BauwerkNutzen

Quellattribut	Zielattribut
Wert von Nutzen.OID hergeleitet über Nutzen__Bauwerksbewertung.rNutzen	Nutzen
Bauwerksbewertung.Bemerkung_Nutzen	Bemerkung

5.2.8. Klasse AbsturzNutzen

Quellattribut	Zielattribut
Wert von Nutzen.OID hergeleitet über Nutzen__Absturzbewertung.rNutzen	Nutzen
Absturzbewertung.Bemerkung_Nutzen	Bemerkung